

주요국 PFAS 규제의 무역기술장벽(TBT)과 디스플레이 산업의 대응

— WTO TBT 협정 합치성 및 공개 특허·문헌 기반 PFAS-FREE 소재 전환 분석

제11회 무역기술장벽(TBT) 논문공모전 · 일반부문 · 개인 · [초안 I~III, 공개자료 기반]

국문초록

주요국의 과·폴리불화합물(PFAS) 규제가 개별 물질을 넘어 물질군 전체를 겨냥한 포괄 규제로 확대되면서, 표준·기술규정·적합성평가를 매개로 한 무역기술장벽(TBT)으로 부상하고 있다. 본 연구는 유럽연합(EU)의 REACH 전면 제한 제안과 미국 연방·주(州) 규제를 세계무역기구(WTO) 무역기술장벽협정(TBT협정) 제2.1조(비차별), 제2.2조(불필요한 무역장벽 금지), 제2.4조(국제표준 기반) 관점에서 검토하고, 이러한 규제가 디스플레이 산업의 수출과 소재 공급망에 미치는 영향을 공개된 특허·문헌·규제문서를 근거로 분석한다. 디스플레이 부문에서 PFAS는 발수·방오 코팅, 내구·보호 및 일부 공정 소재 등에 활용되어 왔으며, 규제 강화와 글로벌 고객사의 PFAS-FREE 요구가 맞물려 대체 소재로의 전환이 진행되고 있다. 그러나 대체재의 발유(撥油) 성능·공급능력 한계, 국가·지역별 규제 파편화에 따른 중복 시험·인증 부담, 공급망 데이터 요구와 영업비밀 보호의 충돌 등 현장 애로가 확인된다. 분석 결과 국제표준의 부재·규제 파편화가 TBT협정상 정당성 논쟁을 낳을 소지가 있으며, 우리 기업·정부의 대응축으로 표준 선점(IEC 등), 시험·인증 인프라, 공급망 데이터 표준화, 중소 협력사 역량 지원이 제시된다.

주요어: PFAS, 무역기술장벽(TBT), WTO TBT협정, REACH, 디스플레이, PFAS-FREE 소재

I. 서론

한국 디스플레이 산업의 역사는 기술 우위가 산업 패권으로 직결됨을 보여준다. 1990년대 이후 액정표시장치(LCD)에서 세계 선두를 다투던 국내 산업은 이후 유기발광다이오드(OLED)로 무게중심을 옮기며 프리미엄 시장을 주도하게 되었다. 그러나 이 전환기에 후발국의 대규모 설비 투자와 표준 주도권 경쟁이 겹치면서, 단순한 원가 경쟁을 넘어 **규제·표준이 시장 진입의 실질적 장벽**으로 작동하는 국면이 뚜렷해졌다. 오늘날 그 장벽의 최전선에 선 것이 화학물질 규제, 특히 과·폴리불화합물(PFAS)에 대한 규제다.

PFAS는 탄소-불소 결합의 높은 안정성 때문에 발수·발유·내열·내화학 특성이 뛰어나 전자·반도체·

디스플레이를 포함한 광범위한 산업에서 사용되어 왔다. 그러나 환경 잔류성과 인체 축적성 우려가 커지면서, EU와 미국을 중심으로 PFAS를 물질군 단위로 규제하려는 움직임이 가속화되고 있다.[1][2] 이러한 규제는 표면적으로는 환경·보건 목적의 국내 규제이지만, 국가별로 상이한 함유 기준·시험방법·표시·적합성평가·공급망 정보요구를 통해 **사실상 비관세 무역장벽(TBT)으로 작동**할 수 있다.

본 연구의 목적은 세 가지다. 첫째, 주요국 PFAS 규제의 동향을 WTO TBT협정의 핵심 규율(제2.1·2.2·2.4조) 관점에서 검토한다. 둘째, 이러한 규제가 디스플레이 산업의 소재·공급망에 미치는 영향과 현장 애로를, **공개된 특허·문헌·규제문서에 근거하여** 분석한다. 셋째, 기업과 정부 차원의 대응전략을 도출한다. 본 연구는 특정 기업의 미공개 개발 정보를 다루지 않으며, 모든 논거를 공개 출처로 한정하여 산업 수준에서 서술한다.

II. 이론적 배경

1. 무역기술장벽(TBT)과 WTO TBT협정

무역기술장벽이란 기술규정(technical regulation), 표준(standard), 적합성평가절차(conformity assessment)가 국가 간 상이하게 운영되어 상품 교역을 저해하는 현상을 말한다. WTO TBT협정은 이러한 조치가 정당한 정책 목적을 달성하되 불필요하게 무역을 제한하지 않도록 규율한다. 본 연구와 관련된 핵심 조항은 다음과 같다.

- **제2.1조(비차별)**: 기술규정의 적용에서 수입품을 국산품 및 여타 수입품보다 불리하게 대우해서는 안 된다 (최혜국·내국민 대우).
- **제2.2조(불필요한 무역제한 금지)**: 기술규정은 정당한 목적(인체 건강·안전, 환경 보호 등) 달성에 필요한 정도를 넘어 무역을 제한해서는 안 되며, 목적 미달성에 따른 위험을 고려하여야 한다.
- **제2.4조(국제표준 사용)**: 관련 국제표준이 존재하고 적절한 경우, 이를 기술규정의 기초로 사용하여야 한다.
- **제2.9조(통보)**: 국제표준에 근거하지 않으면서 교역에 중대한 영향을 줄 수 있는 기술규정은 사전 통보하여 의견 제출 기회를 부여하여야 한다.

이 규율에 비추어 볼 때, ① 환경·보건이라는 목적 자체는 정당하나(제2.2조), ② 물질군 전체를 포괄 규제하면서 필수 용도의 대체 가능성을 충분히 고려하지 않을 경우 '필요성' 요건이 다투어질 수 있고, ③ 국제적으로 조화된 시험·표시 표준이 부재한 상태에서 국가·지역별 기준이 난립하면(제2.4조) 사실상의 무역장벽 위험이 커진다.

2. PFAS의 특성과 규제 배경

PFAS는 약 1만 종 이상으로 추정되는 광범위한 물질군으로,[1] 소수의 대체 불가능한 용도(예: 반도체 포토레지스트, 식각 가스 등)를 포함해 산업 전반에 편재해 있다. 규제 당국은 잔류성·이동성·잠재적 유해성을 이유로 개별 물질 규제에서 **물질군 단위의 포괄 규제**로 전환하고 있으며, 이는 규제의 예측가능성과 대체 기술 확보 시간에 큰 영향을 준다.

3. 디스플레이 산업에서의 PFAS 용도(공개 자료 범위)

공개 문헌에 따르면 전자·디스플레이 분야에서 PFAS 및 불소계 물질은 발수·방오(anti-fingerprint/oleophobic) 코팅, 내구·부식 보호 코팅, 일부 공정 소재 등에 활용되어 왔다.[3][4] 특히 커버 글라스 표면의 지문 방지·방오 코팅은 사용자 경험과 직결되어 있어 대체 시 성능 재현이 핵심 과제로 지목된다.[4] 본 연구는 개별 기업의 구체적 공정·조성을 다루지 않고, 공개된 특허·산업 자료가 제시하는 용도·대체 동향의 범위에서 논의한다.

III. 주요국 PFAS 규제의 동향과 WTO TBT협정 합치성 검토

1. 유럽연합(EU): REACH 전면 제한 제안

2023년 1월 덴마크·독일·네덜란드·노르웨이·스웨덴 5개국은 REACH에 따라 PFAS 물질군 전체를 대상으로 하는 광범위한 제한안을 유럽화학물질청(ECHA)에 제출하였다.[1] 대상 물질이 약 1만 종에 이르고 전 산업에 걸쳐 있어, 공개 협의 과정에서 **전자·반도체 부문이 가장 많은 의견을 제출**하였고 일부 용도에 대해 더 긴 유예(derogation)가 필요하다는 점이 확인되었다.[2] 이후 ECHA의 위험성평가위원회(RAC)는 2026년 3월 과학적 의견을 채택하였고, 사회경제성평가(SEAC) 논의가 이어지는 등 절차가 진행 중이며, 2025년에는 위험이 통제되는 조건에서 특정 용도의 제조·사용을 허용하는 방향의 수정안도 제시되었다.[1] EU는 이와 별도로 지속가능제품 에코디자인 규정(ESPR) 등 제품 전 생애주기 규제를 강화하고 있어, 화학물질 규제와 환경 규제가 중첩적으로 작동한다.

TBT협정 합치성 검토. 환경·보건 보호라는 목적은 제2.2조의 정당한 목적에 해당한다. 다만 (i) 물질군 포괄 규제가 필수·대체곤란 용도까지 광범위하게 포섭할 경우 '필요 이상의 무역제한' 여부가 쟁점이 될 수 있고, (ii) 국제적으로 합의된 PFAS 시험·정의·표시 표준이 아직 정립되지 않은 상태에서(제2.4조) 역내 고유 기준이 적용되면 수입품에 상대적으로 큰 적합성 입증 부담이 발생할 수 있다. 이는 제2.1조·제2.2조 관점의 잠재적 긴장으로 이어진다.

2. 미국(美): 연방·주(州)의 다층 규제

미국은 연방 차원에서 유해물질관리법(TSCA)에 따른 PFAS 보고 의무를 정비하고 있으며(대형 제조·수입자 보고 마감 2026년 10월 예정), 동시에 각 주가 독자적 판매 금지·표시·신고 제도를 도입하면서 규제가 다층적으로 운영된다.[5][6] 메인·미네소타 등은 의도적으로 첨가된 PFAS에 대한 광범위한 제한과 정보공개를 요구하고 있고, 2032년에는 일부 주에서 예외를 제외한 전면 금지가 예정되어 있다.[5] 이처럼 연방-주, 주-주 간 기준·시험·표시 요구가 상이하여 기업은 중복 인증과 규제준수 비용 부담에 직면한다.

TBT협정 합치성 검토. 주별 파편화는 그 자체로 협정 위반을 단정할 사안은 아니나, 상이한 함유 기준·시험방법·표시 요구가 누적되면 수출품의 시장 진입에 불균형한 부담을 주어 제2.2조가 경계하는 '불필요한 무역제한' 효과를 낼 수 있다. 또한 국제표준 대신 개별 관할의 기준이 확산되는 양상은 제2.4조의 취지와 상충할 소지가 있다.

3. 소결: 규제 파편화와 국제표준 부재의 TBT 위험

EU와 미국의 사례는 공통적으로 ① 물질군 포괄 규제, ② 국제적으로 조화된 시험·정의·표시 표준의 부재, ③ 공급망 정보요구의 강화라는 특징을 보인다. 이 세 요소가 결합하면, 규제의 정당한 목적에도 불구하고 **적합성 입증·중복 시험·정보공개 부담이 수입국별로 상이하게 가중되어** 사실상의 비관세 장벽으로 작동할 위험이 커진다. 디스플레이와 같이 글로벌 공급망과 다국 고객사를 상대하는 산업에서 이 위험은 특히 크게 나타난다(IV장).

IV. TBT 쟁점화와 디스플레이 산업 현장 애로

1. 함유기준·시험방법·표시·적합성 및 공급망 데이터 요구

PFAS 규제가 무역기술장벽으로 전환되는 지점은 단순히 특정 물질의 사용을 금지하는 데 있지 않다. 규제 대상의 정의, 제품 내 함유기준, 시험방법, 표시·신고 및 적합성 입증의 방식이 결합될 때 수출기업에는 시장별로 다른 기술규정과 적합성평가절차가 형성된다. EU의 REACH 제한 제안은 광범위한 PFAS 물질군을 대상으로 하며, 전자·반도체 분야를 포함한 이해관계자의 의견과 용도별 유예 논의가 병행되어 왔다.[1][7] 미국 역시 TSCA상 보고의무와 주별 제품규제가 중첩되어 있어, 동일 제품이라도 판매지역에 따라 자료 수집과 규제준수의 단위가 달라질 수 있다.[6][8]

디스플레이 완제품 및 소재 공급망에서는 이러한 요구가 다층적으로 전달된다. 최종 수요국의 법규는 완제품

제조사에게, 다시 소재·부품 공급자에게 화학물질의 존재 여부, 용도, 대체 가능성 및 시험 성적의 확인을 요청하는 구조를 만든다. 특히 PFAS는 넓은 물질군 개념으로 논의되므로, 제품 조성뿐 아니라 원료·첨가제·표면처리 단계의 정보를 공급망 전반에서 일관되게 추적할 필요가 있다. Apple의 PFAS 관련 공개 약속은 고객사의 환경 요구가 법정 의무와 별개로 조달 기준으로 작동할 수 있음을 보여주는 사례다.[9]

그러나 여기서 요구되는 정보가 곧바로 동일한 증명력으로 환원되는 것은 아니다. 규제별 PFAS 정의와 분석대상, 검출한계, 시료 전처리 및 판정기준이 다르면 같은 재료라도 시험 결과의 비교 가능성이 낮아질 수 있다. 따라서 기업은 ‘PFAS-FREE’라는 표현을 일률적 성능표시로 사용하기보다, 적용한 정의·시험범위·판정기준·시험시점과 공급망 확인의 범위를 함께 관리하여야 한다.[출처확인필요: EU·미국 주요 규제별 PFAS 분석방법, 검출한계 및 표시·적합성평가의 공식 기준]

TBT협정 관점에서 보면, 환경·보건 보호를 위한 정보요구 자체의 정당성과 별개로, 상호 비교할 수 없는 시험·표시 체계가 중복될 경우 적합성 입증비용이 거래비용으로 전가될 수 있다. 그러므로 국내 기업의 대응은 규제문구의 사후 해석에 그치지 않고, 공급망 자료의 구조화와 시험성적의 재사용 가능성을 높이는 방향으로 설계될 필요가 있다.

2. 공개 특허·문헌으로 본 PFAS-FREE 대체기술 동향

공개 자료가 제시하는 대체기술의 공통 목표는 표면의 저에너지화 또는 미세구조 제어를 통하여 발수·방오·내구 특성을 확보하는 데 있다. Fraunhofer IFAM과 Patsnap의 공개 자료는 실리콘계 표면처리, 플라즈마 공정, 다이아몬드라이크카본(DLC), 액체주입형 다공성 표면(SLIPS) 등을 불소계 방오크코팅의 대안 범주로 제시한다.[3][4] Henkel의 공개 보도 역시 자동차 디스플레이 적용을 대상으로 한 불소프리 실리콘계 방오크코팅을 소개하고 있다.[4]

특허 공개는 대체기술이 단일 조성의 치환이 아니라 표면 화학과 구조를 함께 조절하는 경쟁 영역임을 보여준다. 예컨대 CN110938373A는 불소프리 방오크코팅을, EP1555249A1은 미세구조를 이용한 유리 표면의 방오·방지문 접근을 공개한다.[10][11] 푸저우대학교의 불소프리 초윤활 코팅 관련 공개 연구도 저마찰·오염저항 특성을 다른 재료 설계로 달성하려는 흐름으로 읽을 수 있다.[12] 다만 이들 자료는 공개된 기술 방향과 가능성을 보여줄 뿐, 개별 기술이 모든 디스플레이 용도·공정·내구 조건에서 동등한 성능을 확보하였음을 의미하지는 않는다.

대체기술의 평가는 발수성만으로 충분하지 않다. 디스플레이 표면에서는 지문 오염에 대한 저항, 반복 마찰 후의 내구성, 광학특성, 접착성, 공정 적합성 및 양산 재현성을 함께 고려하여야 한다. 특히 공개 자료는 저표면장력 오일에 대한 발유 성능의 재현을 핵심 난제로 지목하며, 대체재 공급 비중도 제한적이라고

설명한다.[3][4] 따라서 ‘불소프리’ 전환은 규제준수 항목인 동시에 품질·사용자 경험·조달 안정성을 동시에 검증해야 하는 소재 전환 과제로 보아야 한다.

3. 대체재 성능·공급능력 한계와 영업비밀 충돌

첫째, 성능의 동등성은 용도별로 검증되어야 한다. 공개 특허나 보도자료에 나타난 발수·방오 성능을 완제품의 장기 내구 또는 양산성으로 일반화할 수 없으며, 마찰·세정·온습도·광학 조건을 포함한 시험 설계가 필요하다. [3] 둘째, 공급능력 문제도 남는다. 공개 산업자료는 PFAS-FREE 대체재의 공급이 아직 제한적일 수 있음을 지적한다.[3][4] 수요기업이 조달 요건을 단기간에 변경하면 검증된 공급원을 확보한 기업과 그렇지 못한 협력사 사이의 대응 격차가 커질 수 있다.

셋째, 공급망 투명성 요구는 영업비밀 보호와 긴장관계를 이룬다. 규제준수 확인을 위해서는 물질·용도·함유 여부에 관한 충분한 자료가 필요하지만, 세부 조성, 배합비, 공정조건은 소재기업의 핵심 경쟁정보일 수 있다. 이 충돌을 완화하려면 완제품기업이 모든 원자료의 제출을 일괄 요구하기보다, 규제 목적에 필요한 최소 정보와 검증 책임을 구분하여야 한다. 예컨대 표준화된 물질확인서, 제3자 시험성적서, 비밀유지 하의 제한적 증빙 열람을 조합하는 방식이 가능하다.[출처확인필요: PFAS 공급망 정보공개와 영업비밀 보호를 함께 규정한 공개 법령·가이드라인 또는 판례]

결국 현장 애로의 본질은 ‘대체물질이 있는가’ 라는 이분법이 아니라, 어느 규제 정의 아래 어떤 시험으로 성능과 비함유를 증명하고, 그 결과를 공급망 내에서 어느 수준까지 공유할 것인가에 있다. 이 문제를 개별 기업의 협상력에만 맡길 경우 중소 소재·부품기업의 부담이 상대적으로 커질 수 있으므로, 기업의 공동 대응과 공적 인프라가 병행되어야 한다.

V. 대응전략 및 정책 제언

1. 기업: 대체물질 전환·공급망 추적·시험데이터·특허 전략

기업의 첫 번째 과제는 PFAS 사용 여부를 제품명 단위가 아니라 소재·부품·표면처리·포장 등 공급망 단계별로 식별하는 것이다. 이때 규제별 정의와 고객사 요구를 분리하여 관리하고, 각 확인서에 적용 법규, 물질정의, 확인시점, 시험방법 및 예외 여부를 기록하는 체계를 마련하여야 한다. TSCA 보고의무와 주별 제품규제가 병존하는 미국, REACH 제한 절차가 진행 중인 EU의 상황은 단일한 ‘글로벌 적합’ 판정만으로는 충분하지 않을 수 있음을 시사한다.[1][6][8]

둘째, 대체 전환은 위험기반 우선순위로 추진할 필요가 있다. 발수·방오 등 공개적으로 대체기술이 제시된

용도부터 후보군을 구성하되,[3] 규제 시점, 고객 요구, 성능 위험, 대체재 공급능력 및 재검증 기간을 함께 평가해야 한다. 개별 후보의 성능은 양산 전 단계에서 내구·광학·오염저항·공정 적합성을 같은 조건의 기존 재료와 비교해 추적하고, 시험 결과가 어느 규제의 적합성 주장에 사용될 수 있는지 명확히 하여야 한다. [출처확인필요: 디스플레이용 불소프리 방오코팅의 공개 시험표준 및 성능평가 항목]

셋째, 특허 전략은 ‘회피 설계’와 ‘방어 가능한 공개기록’의 결합으로 운영할 필요가 있다. CN110938373A와 EP1555249A1 등 공개특허를 활용하여 기술지형을 조사하고,[10][11] 자사 개발 결과는 영업비밀로 유지할 범위와 출원으로 권리화할 범위를 구분하여야 한다. 이는 특정 기업의 기술내용을 공개하라는 뜻이 아니라, 규제 대응과 연구개발 투자의 연결을 위해 공개특허 분석을 상시화하자는 제안이다.

2. 정부: 표준 선점·시험인증 인프라·중소기업 지원

정부는 우선 PFAS의 정의, 시험, 표시 및 적합성평가에 관한 국제 논의에 능동적으로 참여해야 한다. IEC 등 관련 국제표준화 기구에서 디스플레이 소재의 시험범위와 보고 형식을 제안하고, 국내 시험성적이 주요 수출국에서 재활용될 수 있도록 국제표준과의 정합성을 높여야 한다.[출처확인필요: PFAS 및 전기전자제품 관련 IEC 국제표준·기술위원회와 현재 표준화 과제]

둘째, 공공 시험·인증 인프라를 확충할 필요가 있다. 소재·부품기업, 특히 자체 분석역량이 제한된 중소기업이 PFAS 확인시험, 대체재 성능평가, 해외 규제 대응 문서화를 이용할 수 있어야 한다. 이 인프라는 단순 시험서비스를 넘어 시험방법의 비교·검증, 표준시료 및 데이터 해석 지원을 포함해야 한다. 분석법과 판정기준이 불명확한 상태에서 의무만 앞서면, 동일 제품의 반복시험과 결과 불일치가 비용으로 전환될 가능성이 크다.

셋째, 지원정책은 일회성 대체개발 보조보다 공급망 공동전환을 중심으로 설계하는 편이 바람직하다. 대기업-중소 협력사 간 비밀유지 체계 아래 최소 규제정보를 공유할 수 있는 표준 서식, 공동 시험과제, 공개특허 기반의 기술동향 교육을 지원할 수 있다. 또한 ECHA 제한 절차와 미국의 연방·주별 규제 변화를 상시 모니터링하여, 수출기업이 전환기간과 예외 요건을 예측 가능하게 준비하도록 도와야 한다.[1][6][8]

3. 결론 및 시사점

PFAS 규제는 환경·보건 보호라는 정당한 목적을 갖지만, 그 이행수단이 국가·지역마다 상이한 정의, 시험, 표시, 적합성 및 정보요구로 구체화될 때 디스플레이 공급망에는 TBT 위험이 발생한다. EU의 포괄 제한 제안과 미국의 연방·주 다층 규제는 이러한 위험이 이미 규제준수의 실무 과제가 되었음을 보여준다.[1][7][6][8]

공개 특허·문헌은 실리콘계 코팅, 플라즈마, DLC, SLIPS 및 미세구조 표면과 같은 대체 방향을 제시한다.[3][4][4][10][11][12] 그러나 발유성, 내구성, 공정 적합성 및 공급능력은 용도별로 검증되어야 하며, 공개 자료만으로 개별 소재의 동등성이나 상용화 수준을 단정할 수 없다. 이에 따라 기업은 공급망 추적과 시험데이터 관리, 단계적 대체전환, 공개특허 분석을 결합하고, 정부는 국제표준 참여와 시험·인증 인프라 및 중소기업 공동대응을 뒷받침하여야 한다.

향후 과제는 규제별 정의와 시험방법의 비교, 디스플레이 용도별 대체재의 공개 성능자료 검증, 공급망 정보공개와 영업비밀 보호를 조화시키는 표준계약·인증모형의 구체화다. 이러한 과제를 해결할 때 PFAS 대응은 사후 규제준수를 넘어, 환경성과 수출경쟁력을 함께 확보하는 산업전환의 기반이 될 수 있다.

참고문헌 (I~V 통합)

- [1] European Chemicals Agency (ECHA), “ECHA publishes updated PFAS restriction proposal,” 2025; Risk Assessment Committee (RAC), final scientific opinion, Mar. 2, 2026.
- [2] CIRS, “ECHA Releases PFAS Restriction Draft Consultation Results: Electronics and Semiconductor Sector Draws Greatest Attention.”
- [3] Fraunhofer Institute IFAM, “PFAS-free alternatives in the event of a PFAS ban in the EU.”
- [4] Patsnap, “PFAS-free coatings: silicone, plasma, DLC, and SLIPS alternatives”; Henkel, public release on PFAS-free silicone anti-fingerprint coatings for automotive displays (Loctite AF 8810/8812), Apr. 14, 2026.
- [5] Hunton, “What to Watch For in 2026: A New Wave of PFAS Product Restrictions”; QIMA, US PFAS Regulatory Environment.
- [6] U.S. Environmental Protection Agency (EPA), “TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for PFAS,” PFAS reporting rule materials.
- [7] Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, and Sweden, *Annex XV Restriction Report: Proposal for a Restriction of PFASs*, submitted under REACH, Jan. 2023.
- [8] U.S. state PFAS product-regulation materials: Maine LD 1503; Minnesota *Amara’s Law* and PRISM; California, Connecticut, Vermont, Massachusetts, and New Jersey.
- [9] Apple, “Apple PFAS Commitment,” Nov. 2022.
- [10] CN110938373A, “Fluorine-free anti-fouling coating,” published patent.
- [11] EP1555249A1, “Microstructured glass anti-fingerprint coating,” published patent.
- [12] Fuzhou University, public research material on fluorine-free superlubric coating.

※ I ~III장(DRAFT_1-3.md)의 각주 [1]~[6]은 위 통합목록 [1]~[6]과 동일하다. 최종 제출본은 표준인증안전학회 양식으로 재정리하며, [출처확인필요] 표기는 제출 전 공식 원문 대조로 보강한다.